

胡科远

邮箱: hu_key@sjtu.edu.cn | 手机: 13422889498 | 微信: Hummy2004



教育背景

上海交通大学 电子与计算机工程 学士 2022.09-2026.08

GPA: 3.7

• 主修课程: 数据结构与算法, 操作系统, 计算机网络, 机器学习, 分布式系统

密西根大学 数学 学士 2024.08-2026.05

GPA: 3.9

• 主修课程: 图论与组合数学, 代数组合, 概率论, 密码学, 群论

实习经历

密西根大学 Human-AI Lab 科研助理 2025.05-2025.09

- 组织并采集 50 名参与者的眼动-视频数据集 (OR 模拟任务), 参与数据清洗、实验分析及可视化图表制作, 并协助撰写 HCI 领域会议论文。
- 设计并实现多模态眼动追踪与机器学习校准 (calibration) 系统, 在模拟手术环境中将平均凝视误差降低 18-25%
- 开发交互式研究可视化平台与项目展示网站, 用于展示 gaze overlay、时间序列分析及实验结果, 支持研究团队协作与成果对外展示

项目经历

上海交通大学 2024.05 - 2024.10

项目背景: 针对显微镜实验中微生物长期观测需求, 开发基于计算机视觉的微生物自动识别与三维追踪系统, 用于提升显微图像分析效率与稳定性。

工作内容: 基于 ImageJ/Fiji 平台实现显微图像分割流程, 使用 StarDist 星形凸 (star-convex) 深度学习模型对去噪显微图像中的 E. coli 进行实例分割; 参与将分割结果整合进 半实时 3D 微生物追踪系统, 支持显微镜实验中的实时数据处理与目标跟踪。

项目成果: 实现显微图像中微生物的自动识别与分割, 并支持与三维追踪模块联动, 为显微镜实验环境下的长期稳定观测提供技术支持。

上海交通大学 2025.01 - 2025.05

项目背景: 大规模数据处理通常需要在多台计算机上并行执行任务。本项目参考 Google MapReduce 论文设计并实现一个简化版分布式计算框架, 用于模拟真实分布式系统中的任务调度、节点通信与故障恢复机制。

工作内容: 设计 Manager-Worker 分布式架构, 由 Manager 负责作业管理与任务调度, Worker 负责执行 Map 与 Reduce 任务; 基于 TCP 网络通信实现任务分发与状态反馈, 并通过 UDP heartbeat 机制监控节点状态; 实现 Map → Shuffle → Reduce 的数据处理流程, 并设计 故障检测与任务重新分配机制以保证系统稳定运行。

项目成果: 成功实现一个可运行的分布式 MapReduce 框架, 支持多节点并行计算与动态任务调度, 并在节点故障情况下仍能自动恢复任务并完成计算。

其他经历

上海交通大学 助教 2023.08-2024.07

担任 工科荣誉数学课程 (MATH 186/285/286) 全职助教。

负责习题课讲解、答疑时间 (office hours)、习题设计与作业批改, 协助学生理解高等数学与证明型数学内容。

相关技能

- 专业技能: C++, Golang, Python;
- 工具/平台: Git, Linux, Flask, Pytorch,
- 语言能力: 中文, 英语

荣誉成绩

- 奖项: 唐军远奖学金 (学院前 3%)